

集合专题练习

1. 集合的概念

(1) 用符号 $\in, \notin$ 填空:

- i. $0 \underline{\hspace{1cm}} \mathbf{N}$ ii. $0 \underline{\hspace{1cm}} \mathbf{N}^*$ iii. $0 \underline{\hspace{1cm}} \emptyset$ iv. $\sqrt{5} \underline{\hspace{1cm}} \mathbf{N}$ v. $-\sqrt{9} \underline{\hspace{1cm}} \mathbf{Z}^-$
 vi. $-\frac{1}{2} \underline{\hspace{1cm}} \mathbf{Q}$ vii. $\pi \underline{\hspace{1cm}} \mathbf{Q}$ viii. $3.14 \underline{\hspace{1cm}} \mathbf{R}^+$ ix. $0 \underline{\hspace{1cm}} \{x|x^2+1=0\}$
 x. $\sqrt{2} \underline{\hspace{1cm}} \{x|x \geq \sqrt[3]{3}\}$ xi. $(0,0) \underline{\hspace{1cm}} \{(x,y)|x+y-1 \leq 0\}$

(2) 用列举法表示集合:

- i. $\{x|3x-1 \leq 11, x \in \mathbf{N}\}$
 ii. $\left\{x|x \in \mathbf{N} \text{ 且 } \frac{6}{x+2} \in \mathbf{N}\right\}$
 iii. $\{(x,y)|x^2+y^2 \leq 2, x \in \mathbf{Z}, y \in \mathbf{Z}\}$

(3) 用描述法表示下列集合:

- i. 被 3 除余 1 的所有自然数组成的集合;
 ii. 比 1 大又比 10 小的所有实数组成的集合;
 iii. 平面直角坐标系中坐标轴上所有点组成的集合.

(4) 用适当的符号填空:

- i. $\emptyset \underline{\hspace{1cm}} \{x \in \mathbf{R}|x^2+x+1=0\}$
 ii. $\{x|x=4m-1, m \in \mathbf{Z}\} \underline{\hspace{1cm}} \{x|x=2n+1, n \in \mathbf{Z}\}$
 iii. $\{y||x|+|y|=1\} \underline{\hspace{1cm}} \{y|x^2+y^2 \leq 1\}$
 iv. $\{y|y=x^2-4x+3\} \underline{\hspace{1cm}} \{y|y=x^2-1\}$

2. 判断、证明集合间的关系

- (1) 已知集合 $M = \left\{x|x = m + \frac{1}{6}, m \in \mathbf{Z}\right\}$, $N = \left\{x|x = \frac{n}{2} - \frac{1}{3}, n \in \mathbf{Z}\right\}$, $P = \left\{x|x = \frac{p}{2} + \frac{1}{6}, p \in \mathbf{Z}\right\}$, 试判断 M, N, P 三者的关系, 并说明理由.
- (2) 设集合 $M = \left\{x|x = \frac{k}{2} + \frac{1}{4}, k \in \mathbf{Z}\right\}$, $N = \left\{x|x = \frac{k}{4} + \frac{1}{2}, k \in \mathbf{Z}\right\}$, 则.....().
 (A) $M = N$ (B) $M \subset N$ (C) $M \supset N$ (D) $M \cap N = \emptyset$
- (3) 设集合 $M = \left\{x|x = \frac{k}{4} - \frac{1}{8}, k \in \mathbf{Z}\right\}$, $N = \left\{x|x = \frac{k}{2} \pm \frac{3}{8}, k \in \mathbf{Z}\right\}$, 则.....().
 (A) $M = N$ (B) $M \subset N$ (C) $M \supset N$ (D) $M \cap N = \emptyset$

3. 根据集合间关系求值

- (1) 已知集合 $A = \{x|a-2 \leq x \leq a+2\}$, $B = \{x|x \leq 2 \text{ 或 } x \geq 4\}$, 若 $A \subseteq B$, 则 a 的取值范围是_____.
- (2) 已知集合 $A = \{x|5a-2 \leq x \leq a+2\}$, $B = \{x|x \leq 2 \text{ 或 } x \geq 4\}$, 若 $A \subseteq B$, 则 a 的取值范围是_____.
- (3) 设 $a, b \in \mathbf{R}$, 集合 $A = \{x|x^2-3x-4 \leq 0\}$, $B = \{x|x^2-(2a+1)x < 0\}$, $C = [2b-1, b+5]$.
 i. 若 $B \subseteq A$, 求 a 的取值范围.
 ii. 若 $A \subseteq C$, 求 b 的取值范围.
 iii. 若 $a=6, C \subseteq B$, 求 b 的取值范围.

4. 集合的运算

- (1) 已知全集 $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, 集合 $M = \{1, 2\}$, $N = \{3, 4\}$, 则 $\overline{M \cup N} =$ _____
- (2) 设全集 $U = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$, 集合 $A = \{0, 1, 2\}$, $B = \{-1, 2\}$, 则 $A \cap \overline{B} =$ _____
- (3) 已知集合 $U = \{1, 2, 4, 6, 8\}$, $M = \{x | x^2 - 3x + 2 = 0\}$, $N = \{x | x = 4a, a \in M\}$, 则 $\overline{M \cup N} =$ _____
- (4) 已知集合 $M = \{x | x^2 + x - 2 \leq 0\}$, $Q = \{x \in \mathbf{N} | |x| \leq 2\}$, 则 $M \cap Q =$ _____
- (5) 已知集合 $A = \{x \in \mathbf{Z} | x^2 - 8x + 15 \leq 0\}$, $B = \{x | x < 5\}$, 则 $A \cap B =$ _____
- (6) 已知 $P = [1, 3]$, $M = \{x | x^2 \geq 4\}$, 则 $P \cup \overline{M} =$ _____
- (7) 已知全集 $U = \{x | x \leq 4\}$, 集合 $A = \{x | -2 < x < 3\}$, $B = \{x | -3 \leq x \leq 2\}$, 求 $A \cap B$, $\overline{A} \cup B$, $A \cap \overline{B}$

5. 描述法与表示符号

- (1) 求下列集合运算的结果
- i. 已知集合 $A = \{y | y = x^2 + 1\}$, $B = \left\{y | y = \frac{1}{x}\right\}$, 求 $A \cap B$, $A \cup B$
- ii. 已知集合 $A = \{x | y = x^2 + 1\}$, $B = \left\{x | y = \frac{1}{x}\right\}$, 求 $A \cap B$, $A \cup B$
- iii. 已知集合 $A = \{(x, y) | y = x^2 + 1\}$, $B = \left\{(x, y) \left| y = \frac{x^2 - 1}{x - 1} \right.\right\}$, 求 $A \cap B$
- (2) 设集合 $M = \{y | y = \sqrt{x} - 1\}$, $N = \{y | y = -x^2 + 1\}$, 则 $M \cap N =$ _____
- (3) 设集合 $M = \{x | y = \sqrt{x} - 1\}$, $N = \{y | y = -x^2 + 1\}$, 则 $M \cap N =$ _____
- (4) 设集合 $M = \{(x, y) | y = \sqrt{x} - 1\}$, $N = \{(x, y) | y = -x^2 + 1\}$, 则 $M \cap N =$ _____

6. 集合的运算与集合间关系的转化

- (1) 集合 $M = \{x | ax + 1 = 0\}$, $N = \{x | x^2 - 3x + 2 = 0\}$, 且 $M \cap N = M$, 则 $a =$ _____.
- (2) 已知集合 $A = \{x | -2 \leq x \leq 7\}$, $B = \{x | m + 1 < x < 2m - 1\}$, 若 $A \cup B = A$, 则 m 的取值范围为 _____
- (3) 设集合 $A = \{x | -2 \leq x \leq 5\}$, $B = \{x | m + 1 \leq x \leq 2m - 1\}$.
- i. 若 $A \cap B = B$, 求实数 m 的取值范围
- ii. 当 $x \in \mathbf{R}$ 时, 不存在 x 使得 $x \in A$ 与 $x \in B$ 同时成立, 求实数 m 的取值范围.
- (4) 已知 $a, m \in \mathbf{R}$, 集合 $A = \{x | x^2 - 3x + 2 = 0\}$, $B = \{x | x^2 + 2(m + 1)x + m^2 - 5 = 0, x \in \mathbf{R}\}$, $C = \{x | x^2 - ax + a - 1 = 0, x \in \mathbf{R}\}$.
- i. 若 $A \cup C = A$, 求实数 a 的值
- ii. 若 $A \cap B = B$, 求实数 m 的取值范围

7. 元素个数与子集个数的转化

- (1) 已知集合 A 中有 10 个元素, 那么集合 A 的非空真子集个数为 _____
- (2) 若集合 $S = \left\{x \left| \frac{6}{x-2} \in \mathbf{Z} \text{ 且 } x \in \mathbf{Z} \right.\right\}$, 则集合 S 的非空真子集个数为 _____.

8. 有限集推理求值类问题

- (1) 设集合 $A = \{1, 4, x\}$, $B = \{1, x^2\}$, 且 $A \cap B = B$, 则 $x =$ _____
- (2) 设集合 $A = \{a, a^2, ab\}$, 集合 $B = \{1, a, b\}$, 若 $A = B$, 求实数 a, b
- (3) 设集合 $A = \{a_1, a_2, a_3, a_4\}$, 若集合 A 中所有三个元素的子集中的三个元素之和组成的集合为 $B = \{2, 3, 4, 6\}$, 则集合 $A =$ _____
- (4) 已知 $A = \{a_1, a_2, a_3, a_4\}$, $B = \{a_1^2, a_2^2, a_4^2\}$ 且 $a_1 < a_2 < a_3 < a_4$, 其中 $a_i \in \mathbf{Z} (i = 1, 2, 3, 4)$, 若 $A \cap B = \{a_2, a_3\}$, $a_1 + a_3 = 0$, 且 $A \cup B$ 的所有元素之和为 56, 求 $a_3 + a_4 =$ _____.
- (5) 设集合 $A = \{1, 2, m\}$, 其中 m 为实数, 令 $B = \{a^2 | a \in A\}$, $C = A \cup B$. 若 C 中所有元素之和为 6, 则 C 中所有元素之积为_____

9. 转化的等价性

- (1) 若集合 $A = \{x | (a-1)x^2 + 3x - 2 = 0\}$ 仅有一个真子集, 则实数 a 的值为_____
- (2) 设全集 $U = \{(x, y) | x, y \in \mathbf{R}\}$, $A = \left\{ (x, y) \left| \frac{y-3}{x-2} = 1 \right. \right\}$, $B = \{(x, y) | y = x + 1\}$, 则 $\overline{A} \cap B =$ ().
- (A) $\overline{A}$ (B) $\overline{B}$ (C) $\{(2, 3)\}$ (D) $\emptyset$
- (3) 已知集合 $A = \{x | x^2 - ax + a^2 - 19 = 0\}$, $B = \{x | x^2 - 5x + 6 = 0\}$, $C = \{x | x^2 + 2x - 8 = 0\}$, 且满足 $A \cap B \neq \emptyset$, $A \cap C = \emptyset$, 求参数 a 的值.